QORALAMA

Dunyoning barcha harflari

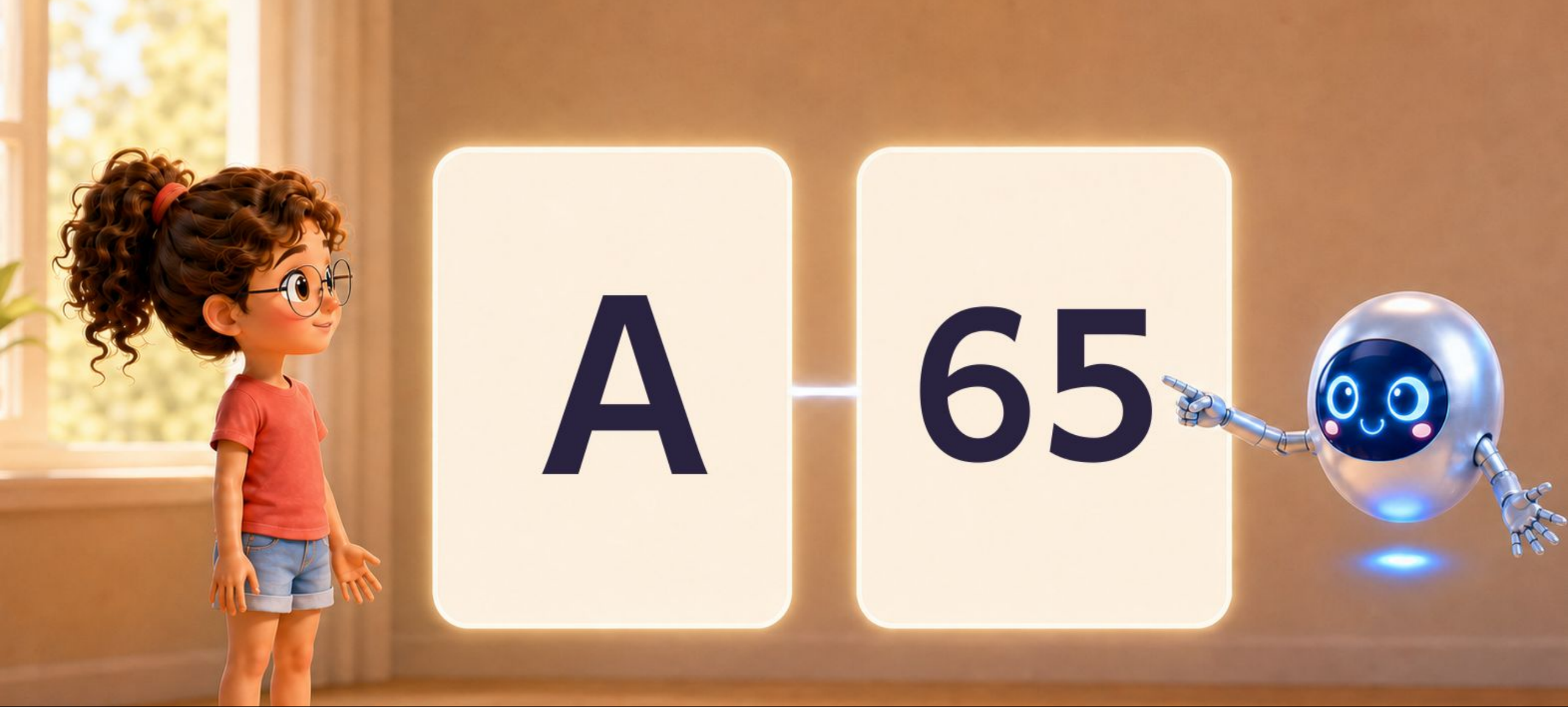
Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



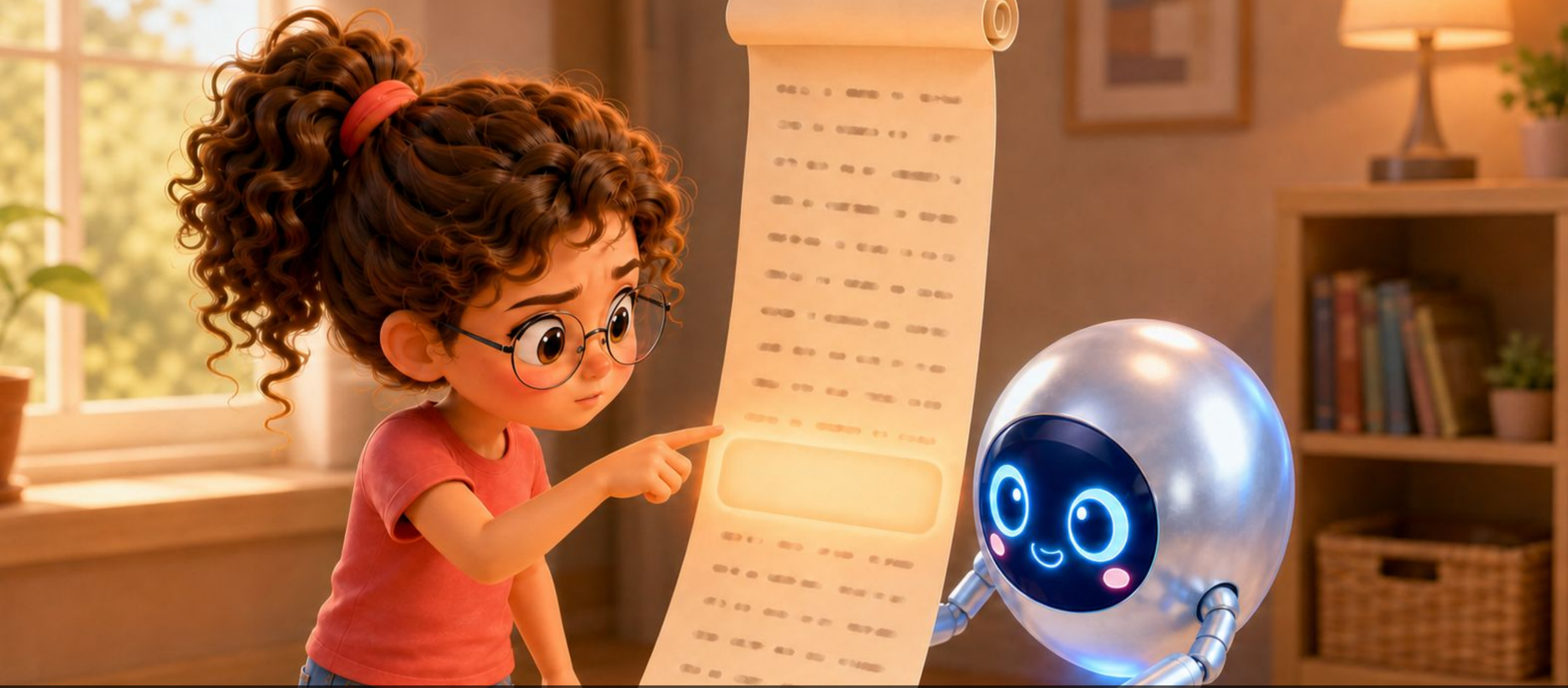
Prof. Dr. Oğuz Ergin



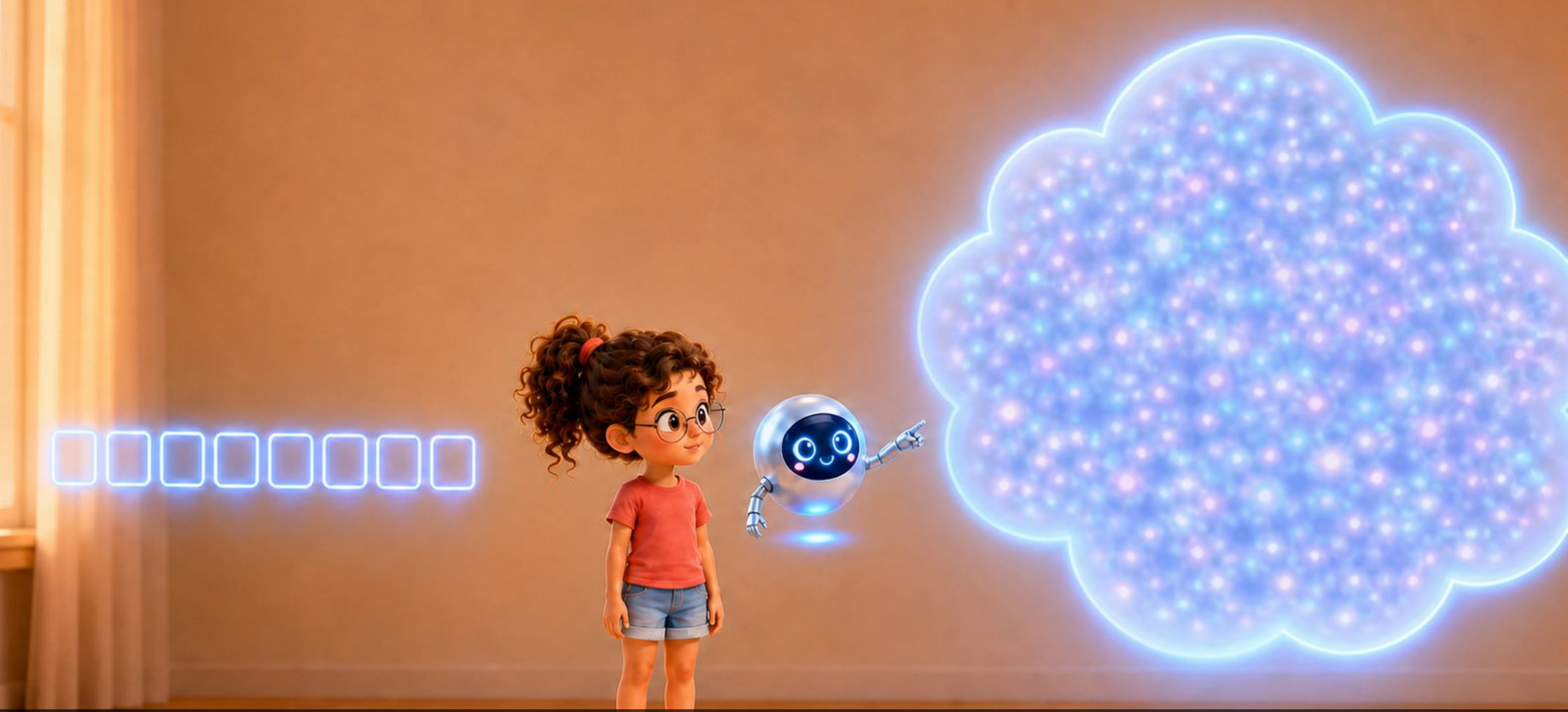
Bilge buvisiga xabar yozdi: "Xayrli tun, buvijon. O‘pib qolaman." Birozdan keyin buvisi javob yozdi: "Qizim, xabaringdagi ba’zi harflar o‘rnida kichkina bo‘sh qutichalar turibdi." "Yonga, harflarim qayoqqa ketdi?" deb so‘radi Bilge.



"Esingdami?" dedi Yonga. "Kompyuter harfni tushunmaydi. Har bir harfning raqami bor, kompyuter o‘sha raqamni saqlaydi." "Bilaman", dedi Bilge. "Katta A harfining raqami 65." "Xuddi shunday. Muammo harflarda emas, raqamlar ro‘yxatida."



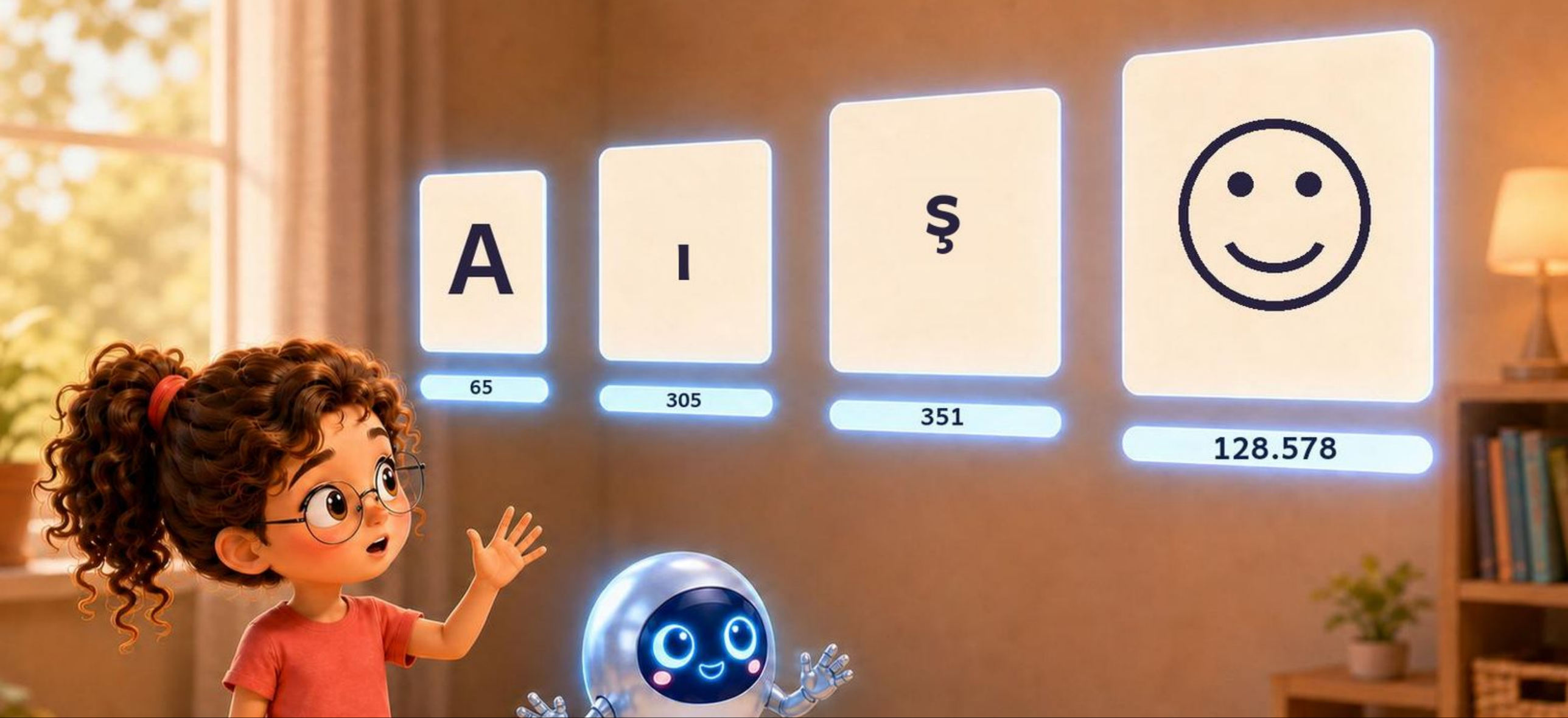
Yonga eski bir ro‘yxatni ochdi. "Buni ASCII deyishadi", dedi u. "Unda roppa-rosa 128 ta o‘rin bor: ingliz alifbosi harflari, raqamlar, tinish belgilari va kompyuter o‘zi uchun saqlab qo‘ygan bir nechta ko‘rinmas belgi." Bilge ro‘yxatni boshidan oxirigacha o‘qib chiqdi. Keyin yana bir marta o‘qidi. "Bu yerda o‘ yo‘q", dedi u. "g‘ ham yo‘q. Ulardagi kichkina ‘ belgisi umuman yo‘q-ku!"



"Bir bayt sakkiz bitdan iborat", dedi Yonga. "Har bir bitga 0 yoki 1 yozish mumkin. Sakkizta bit bilan nechta har xil kombinatsiya hosil bo‘ladi?" Bilge har bir bit uchun sonni ikki barobar oshirib bordi. "256!" "Ana shuncha. ASCII tuzilganda shu sakkiz bitning faqat yettitasi ishlatilgan, shuning uchun ro‘yxatda faqat 128 ta o‘rin bo‘lgan." "Xo‘sh, dunyodagi barcha yozuvlarning harflari, raqamlari va belgilari nechta deb o‘ylaysan?" Bilge biroz o‘yladi va ko‘zlari katta-katta bo‘lib ketdi.



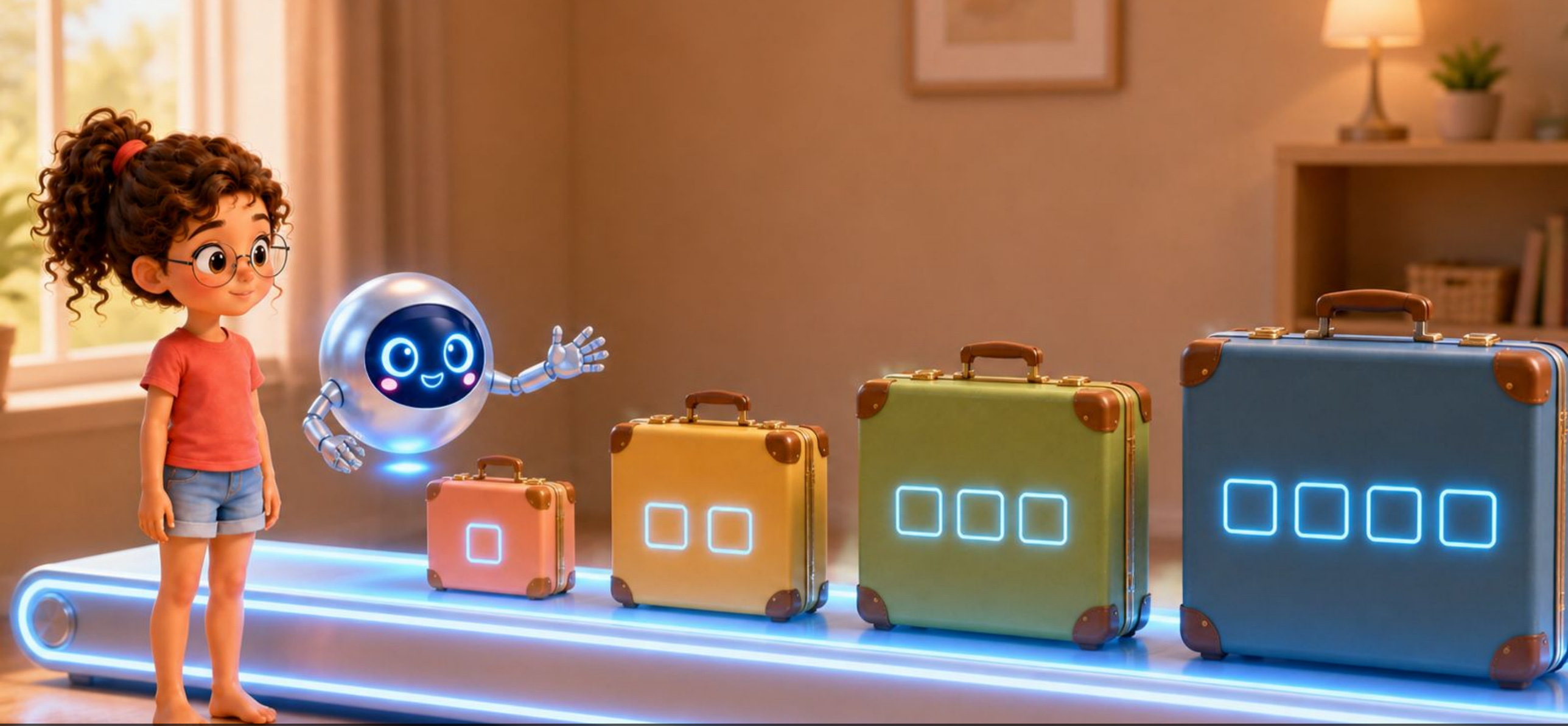
"Shuning uchun yangi ro‘yxat tuzildi", dedi Yonga. "Uning nomi Unicode. U yozuvda ishlatiladigan har bir belgiga raqam beradi: har bir alifboning har bir harfiga, har bir raqamga, har bir tinish belgisiga, hatto emojilarga ham." "Pasportga o‘xshar ekan", dedi Bilge. "Har kimning o‘z raqami bor." "Aynan shunday. Bugun bu ro‘yxatda yuz mingdan ortiq belgi bor."



"Qara", dedi Yonga. "Katta A harfining raqami 65. Turkcha nuqtasiz kichik ı harfiniki 305, turkcha kichik ş harfiniki 351. Bizning o‘ va g‘ harflarimizdagi ‘ belgisiniki esa 699." "Kulib turgan yuzchaning raqami-chi?" deb so‘radi Bilge. "128 578." Bilge kulib yubordi. "Bu raqam bitta baytga sig‘maydi-ku!"



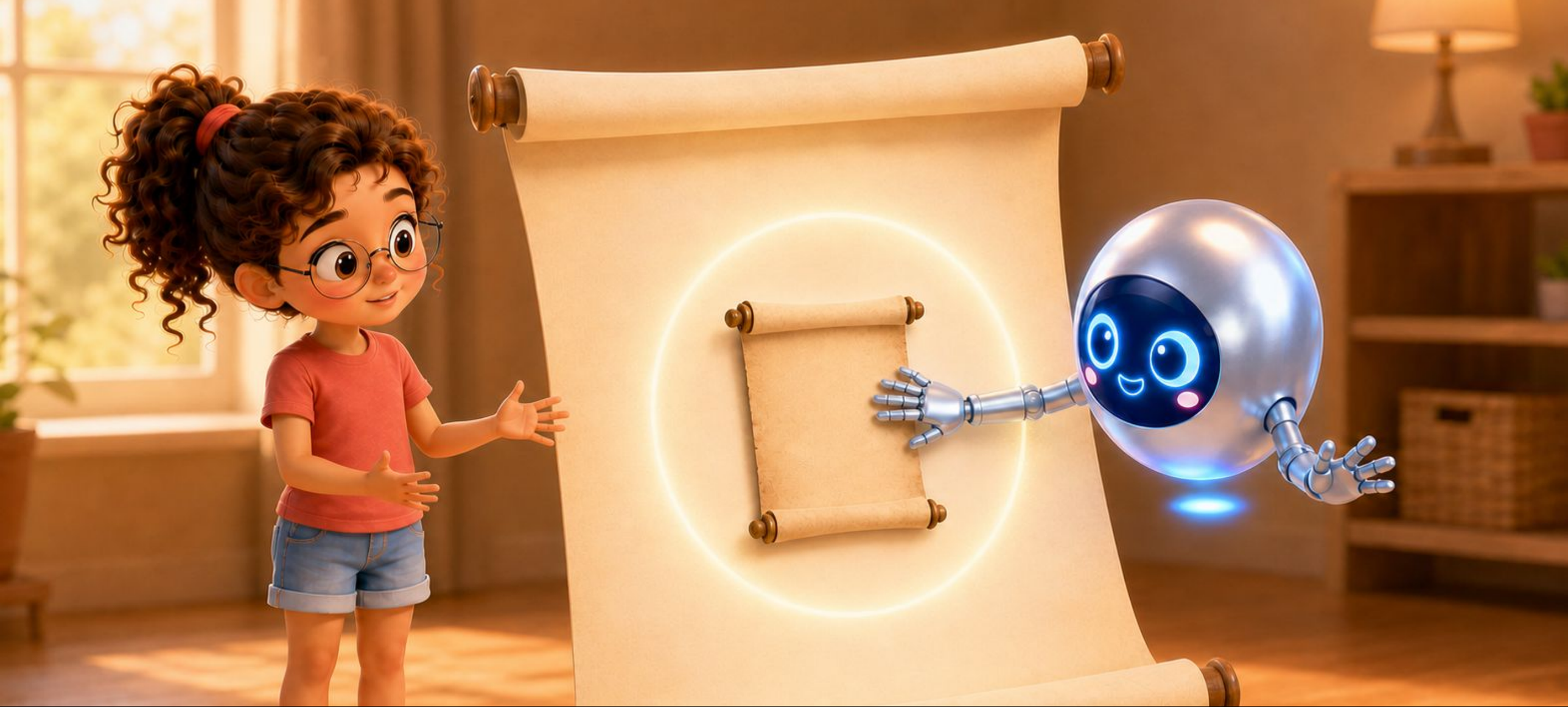
"Unda har bir harfga katta quti beraylik", dedi Bilge. "Berishimiz mumkin", dedi Yonga. "Lekin unda A harfi ham katta qutida turadi. Bir kitob egallaydigan joy behudaga deyarli to‘rt barobar oshib ketadi." Bilge labini burdi. "Kichik harfga kichik quti kerak."



"Mana shuning uchun UTF-8 bor", dedi Yonga. "U raqamlarni kattaligiga qarab chamadonga soladi: birini bitta baytga, birini ikki baytga, birini uch baytga, eng kattalarini esa to‘rt baytga." "Demak, chamadon raqamga qarab tanlanar ekan", dedi Bilge. "Xuddi shunday. Kichik raqamga kichik chamadon, katta raqamga katta chamadon."



Yonga uchta belgini birma-bir chamadonlarga joyladi. "A bitta baytga sig‘di", dedi u. "ş ikki bayt so‘radi. Kulib turgan yuzcha to‘rt bayt oldi. Bizning ‘ belgimiz ham ikki bayt oladi." "Demak, «o‘rik» deb yozganimda o‘ harfi boshqa harflardan ko‘proq joy egallar ekan-da", dedi Bilge.



"Eski ASCII ro‘yxati nima bo‘ldi?" deb so‘radi Bilge. "Joyida turibdi", dedi Yonga. "UTF-8 o‘sha 128 ta belgini xuddi o‘sha raqam bilan, xuddi o‘sha bitta baytga joylaydi. Shuning uchun ASCII bilan yozilgan eski matnlar hali ham o‘qiladi." "Yangi ro‘yxat eskisini axlatga tashlamabdi", dedi Bilge.



"Endi birinchi savolingning javobi", dedi Yonga. "Sen harflaringni yangi ro‘yxat bilan yozding. Narigi tomondagi qurilma esa ularni eski ro‘yxat bilan o‘qishga urindi." "Raqamni ko‘rdi, lekin unga mos harfni topa olmadi", dedi Bilge. "Topa olmagach, o‘rniga bo‘sh quticha qo‘ydi."



Yonga Bilgening buvisi xabar o‘qiydigan dasturni yangi ro‘yxat bilan tanishtirdi. Bilge xabarni qaytadan yubordi. Bu safar qutichalar yo‘q edi. Bilgening «O‘» harfi o‘z joyida turardi. "Demak, ikki tomon ham bir xil ro‘yxatdan foydalanishi kerak ekan", dedi Bilge.



"Endi eng qiziq tomoni", dedi Yonga. "Shu bitta ro‘yxatda o‘zbekchaning lotin harflari ham, kirill harflari ham bor. Turkcha, yunoncha, arabcha, xitoycha belgilar ham bor. Arman harflari ham, gruzin harflari ham." Bilge ro‘yxatni surgan sari yangi-yangi belgilar o‘tib borardi. "Bitta ro‘yxat, butun dunyo", dedi u.



Bilge xabarni yana bir bor o‘qidi va yubordi. "Xayrli tun, buvijon. O‘pib qolaman." Bu safar har bir harf o‘z joyida edi. Bilge karavotiga yotib, shiftga tikildi. "Dunyodagi barcha harflarning raqami bor", dedi u. "Mening o‘ harfimdagi ‘ belgisining ham."

Bugun nimani o‘rgandik?

- Kompyuter harflarni emas, harflarning raqamlarini saqlaydi.
- ASCII eski va qisqa ro‘yxat: unda 128 ta o‘rin bor. Unda o‘ va g‘ harflaridagi ‘ belgisi yo‘q.
- Bir bayt 256 xil kombinatsiyadan birini ko‘rsata oladi; dunyodagi barcha belgilar bitta baytga sig‘maydi.
- Unicode yozuvda ishlatiladigan har bir belgiga raqam beradi. Bugun unda yuz mingdan ortiq belgi bor.
- Katta A harfining raqami 65, ‘ belgisiniki 699, turkcha ş harfiniki 351, kulib turgan yuzchaniki 128 578.
- UTF-8 raqamni kattaligiga qarab bitta, ikki, uch yoki to‘rt baytga joylaydi.
- Eski 128 ta belgi UTF-8da ham bitta baytda turadi; shuning uchun ASCII bilan yozilgan eski matnlar buzilmasdan o‘qiladi.
- Yozgan va o‘qigan tomon bir xil ro‘yxatdan foydalanmasa, harf o‘rnida bo‘sh quticha chiqadi.

Sinov vaqti

1. Kompyuter harfni saqlayotganda aslida nimani saqlaydi?
2. ASCII roʻyxatida nechta oʻrin bor? Bu roʻyxatda oʻ va gʻ harflaridagi ʻ belgisi bormi?
3. Bir bayt 256 xil kombinatsiyadan birini koʻrsata oladi. Nega dunyodagi barcha belgilar bitta baytga sigʻmaydi?
4. UTF-8 kulib turgan yuzchani nechta baytga, katta A harfini nechta baytga joylaydi?

Javoblar

1. Harfning raqamini.
2. 128 ta oʻrin bor; bu roʻyxatda ʻ belgisi yoʻq.
3. Dunyoda yuz mingdan ortiq belgi bor; 256 xil kombinatsiya esa bu belgilar soniga qaraganda juda kam.
4. Kulib turgan yuzchani toʻrt baytga, katta A harfini bitta baytga joylaydi.

Dunyoning barcha harflari

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Dünyanın Bütün Harfleri», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0